

专题 27 单变量恒成立之参变分离后导函数零点可求型

【方法总结】

单变量恒成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形成一个一端是 $f(a)$, 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \geq g(x)_{\max}$; 若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \leq g(x)_{\min}$. 特别地, 经常将不等式变形成一个一端是参数 a , 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \geq g(x)_{\max}$; 若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \leq g(x)_{\min}$.

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 恒成立问题中参数取值范围的基本步骤:

- (1) 将参数与变量分离, 化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式.
- (2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值.
- (3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\max}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\min}$, 得到 a 的取值范围.

【例题选讲】

【例 1】 已知 $f(x) = x \ln x$, $g(x) = x^3 + ax^2 - x + 2$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 若对任意 $x \in (0, +\infty)$, $2f(x) \leq g'(x) + 2$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【例 2】 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{2}x^2 - (a+1)x$.

- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为 $y = -2$, 求 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 若 $x > 0$ 时, $\frac{f(x)}{x} \leq \frac{f'(x)}{2}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【例 3】 (2020·全国 I) 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$.

- (1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 求 a 的取值范围.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = axe^x - (a+1)(2x-1)$.
 - (1) 若 $a = 1$, 求函数 $f(x)$ 的图象在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
 - (2) 当 $x > 0$ 时, 函数 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.
2. 已知函数 $f(x) = e^x(ax^2 + x + a) (a \geq 0)$.
 - (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
 - (2) 若函数 $f(x) \leq e^x(ax^2 + 2x) + 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.
3. 已知函数 $f(x) = \ln x$.

(1)求函数 $g(x)=f(x+1)-x$ 的最大值;

(2)若对任意 $x>0$, 不等式 $f(x)\leq ax\leq x^2+1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x)=(x-1)e^x-ax^2$ (e 是自然对数的底数).

(1)讨论函数 $f(x)$ 的极值点的个数, 并说明理由;

(2)若对任意的 $x>0$, $f(x)+e^x\geq x^3+x$, 求实数 a 的取值范围.